



北京索英电气技术有限公司
BEIJING SOARING ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

光储柴离网运行 系统方案



北京索英电气技术有限公司

2013 年 1 月

目录

一、索英电气简介	3
二、索英电气 ES系列储能变流器介绍	4
三、光储柴离网运行系统	6
方案一	6
方案二	9
四、工程案例介绍	12
4.1 2*100kW 储能试验系统	12
4.2 国家电网河南公司光伏微网储能项目	13
4.3 台湾储能示范系统	14
4.4 常州光储系统	15
4.5 广东东莞储能系统	15
4.6 福建 1MW*2h储能系统	16
4.7 福建安溪移动储能项目	18
4.8 河北电科院光储热一体化项目	19
4.9 南方电网 MW级分布式模块化储能关键技术研究项目	19

一、索英电气简介

索英电气是国内最早专注于可再生能源发电及电能回收技术自主研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

2002 年创立，国家级高新技术企业，同年国内第一台光伏并网逆变器投入运行

掌握电能回馈及新能源发电多项核心技术，拥有完全自主知识产权

全球领先的节能回馈负载供应商

每年为客户节约一亿多度电，减排数十万吨 CO₂

中国储能市场先行者，储能变流器技术引领者，2009 年即开始储能产品的研发与生产，并与当年投运第一套储能系统

可提供交钥匙型的整体储能系统方案

截止 2012 年，索英电气储能系统已累计应用超过 15MW/30MW是国内应用规模最大的专业储能变流器生产商和储能系统集成商之一



二、索英电气 ES系列储能变流器介绍

索英电气 ES系列储能双向变流器是一款适合智能电网建设，应用于储能环节的双向变流设备。

【性能特点】

能量双向流动

ES 系列储能双向变流器既可以工作在逆变模式，实现直流到交流的变换，向电网输送电能，也可以工作在有源整流模式，实现交流到直流的变换，从电网吸收电能储存在电池中。

更高转换效率

ES 系列储能双向变流器采用先进的控制技术，最高转换效率达到 98.5%以上，保证系统最经济、高效的使用。

更完美并网性能

ES系列储能双向变流器可将电流总谐波含量抑制在 2%以内，实现纯正弦波电流自动同步并网，对电网无污染、无冲击，实现软启动自同步，更容易被当地电网系统接纳，投资回报更有保障。

更优异离网运行性能

ES 系列储能双向变流器具有离网孤岛运行功能，能够充分满足微网系统构建的需求，同时可以具有多台并联的能力，更便于功率升级与系统冗余设计。

更高稳定性和可靠性

ES系列储能双向变流器采用高性能 DSP全数字化控制技术，优化的控制电路设计，抑制电磁干扰，提高控制系统的电磁兼容性，具备过压保护、过流保护、孤岛保护、过放保护等多重完善的保护功能，保证系统的稳定安全运行。

更宽范围电压

输入电压的范围大，保证了更灵活的储能部件接入，提高系统效益。

更强大通讯功能

支持 LAN RS485 CAN等多种通讯方式。可以和电池管理系统通讯，自动控制电

池组的充放电；可与计算机通讯，进行数据采集和监视，适应现代化生产和管理的要求。

专业数据处理软件

配套数据处理软件分析，全程记录测量数据，自动生成图表显示

【性能参数】

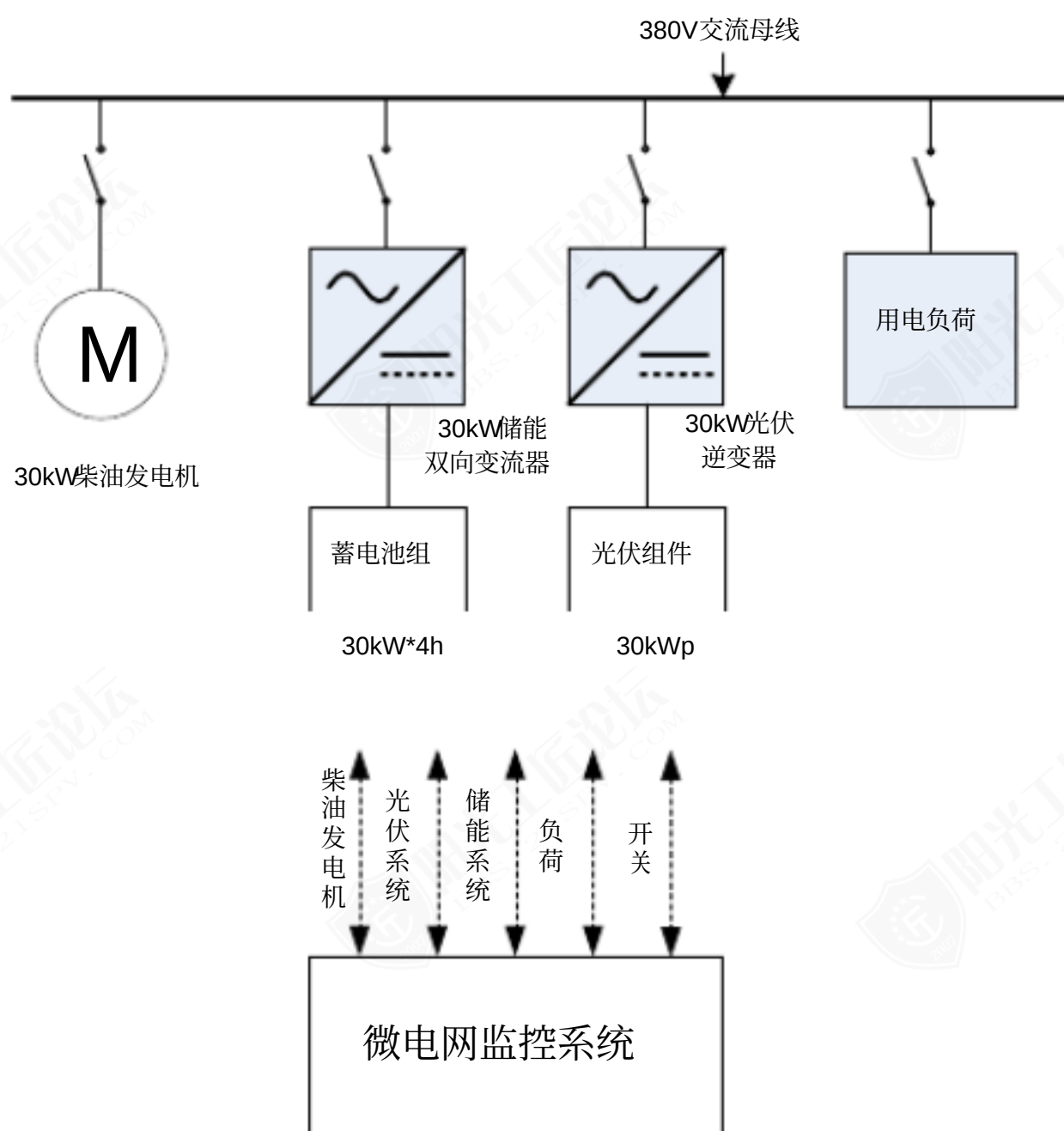
产品型号	ES-500KTL	ES-250KTL	ES-100K	ES-100KLV	ES-50K
交流侧参数					
额 定 输 出 功 率	500kW	250kW	100kW	100kW	50kW
过载能力	550kW	275kW	110kW	110kW	60kW
额 定 电 网 电 压	380V	380V	380V	380V	380 V
允 许 电 网 电 压	342-437V	323-437V	323-437V	323-437V	323～437 V
电网频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
允 许 电 网 频 率	47-51.5Hz	47-51.5Hz	47-51.5Hz	47-51.5Hz	47-51.5Hz
直流侧参数					
最大电压	900V	900V	750V	600	750 V
直 流 电 压 电 压范围	600-900V	600-880V	400-750V	300-600V	200-750 V
额定电压	768V	768V	600V	500V	500 V
性能指标					
最大效率	98.5 %	98.5 %	95%（含变压器）	95%（含变压器）	94%（含变压器）
总 电 流 波 形 畸变率	< 2%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%
功率因数	≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99

独立运行					
离网运行模式	CVCF	CVCF	CVCF	CVCF	CVCF
离网运行频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
离网运行电压	380V	380V	380V	380V	380 V
显示通讯					
显示	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏
上位机标准通讯方式	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN
BMS通讯接口	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN
机械参数					
外形尺寸 mm (宽 x 高 x 深)	2800x2100x850	1900x2100x850	800x2100x800m	800x2100x800	600x2100x600
重量	2000kg	1200kg	800kg	800kg	600kg
防护等级	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

三、光储柴离网运行系统

方案一

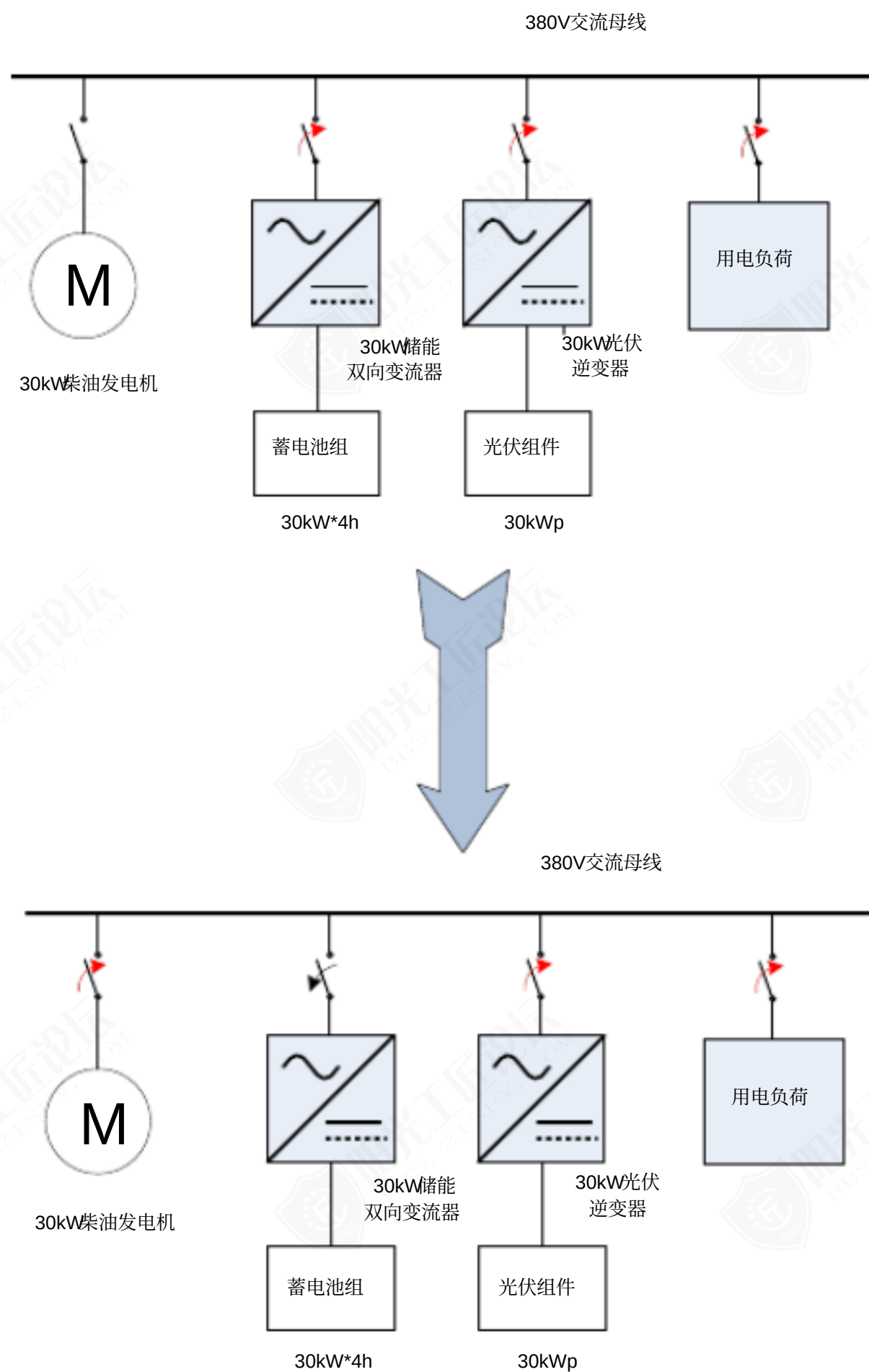
方案配置：30kWp的光伏组件、 30kW的光伏逆变器、 30kW*4h 的蓄电池组、 30kW 储能双向变流器、 30kW柴油发电机。微电网的结构如下图所示。



工作模式一： 选用储能系统作为主电源，柴油发电机作为备用。主电源在微网母线建立稳定电压，保证微网的电能质量，光伏工作于 **MPPT**模式并网发电，在监控系统实时监控下，协调光伏发电、储能、负荷运行并工作在最佳模式，光伏发电多于负荷用电时能系统吸收多余电能，光伏发电少于负荷用电时储能系统释放电能，保证光伏发电发电的最大利用。

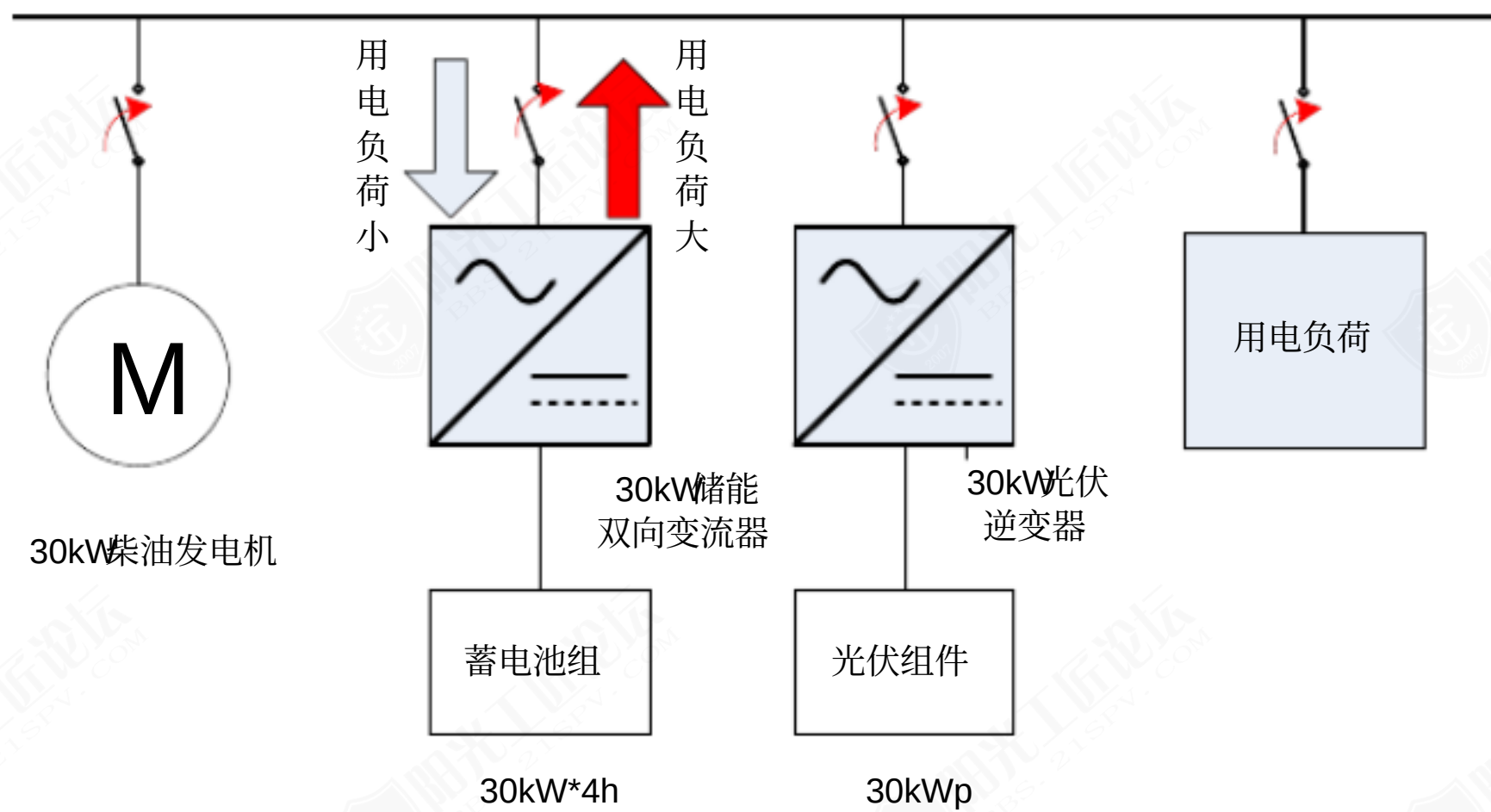
工作流程：储能双向变流器工作在电压源模式，在母线上建立稳定的电压，光伏系统并网运行，为用电负荷提供足够的电能，保证用电负荷的正常用电需求，多余的电能通过储能双向变流器储存到蓄电池组中，储存电能。

当光伏系统和储能系统提供的电能不能满足负荷的需求，或者储能系统储能较少时，此时断开储能系统，接入备用柴油发电机，柴油发电机作为主电源，为微网母线提供稳定的电压，柴油发电机与光伏系统同时为负荷提供电能，这种工作模式下，通过监控系统协调柴油发电机与光伏系统的电能，使柴油发电机输出功率最小，光伏系统工作于 **MMP**模式，保证光伏发电最大利用。



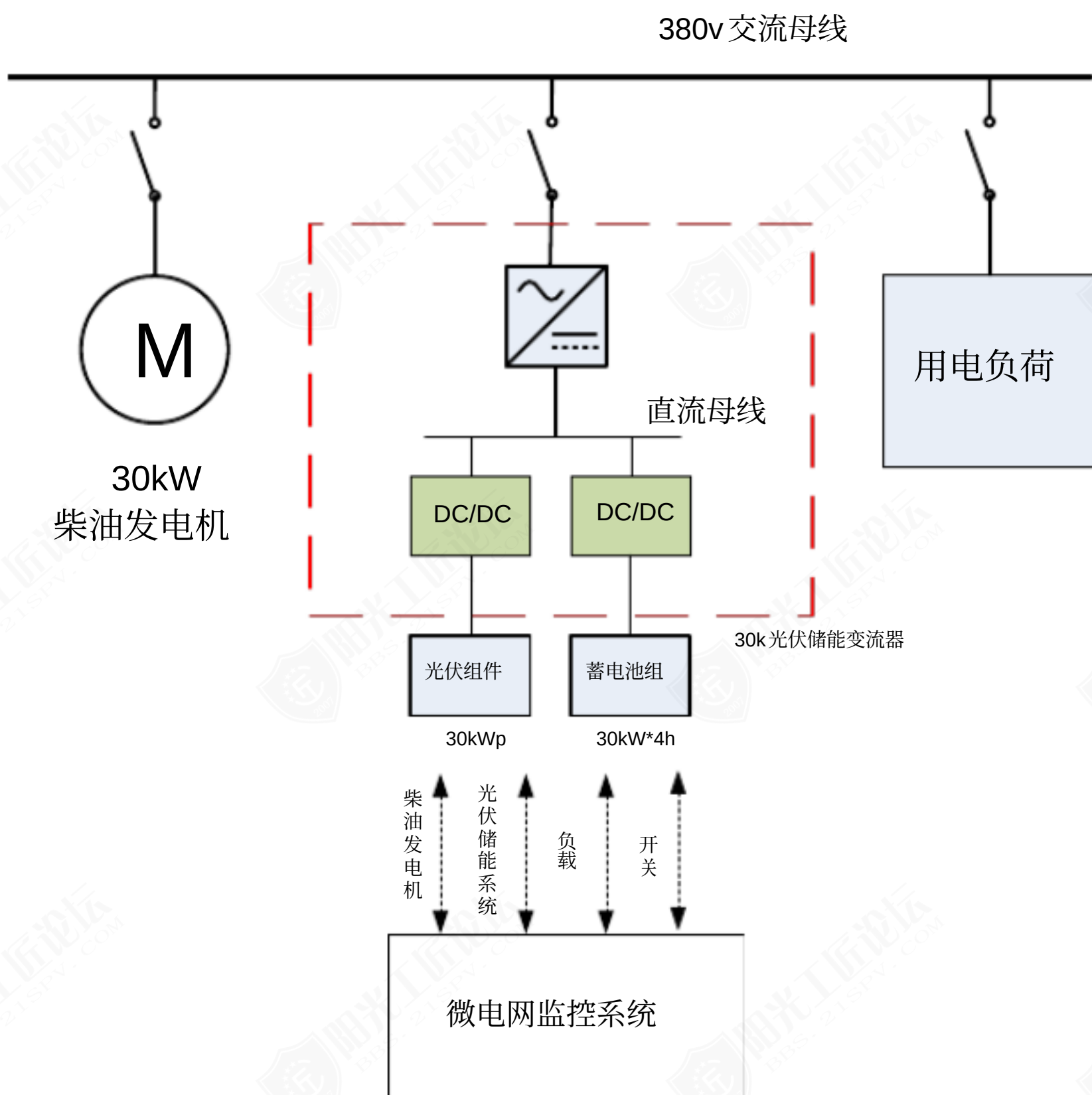
工作模式二：选用柴油发电机作为主电源，在微网母线建立稳定电压，保证微网的电能质量。柴油发电机、储能系统、光伏系统全部接入系统。储能系统工作于并网状态，充放电接受调度，当用电负荷少时，较少柴油发电机输出功率并把光伏系统产生的多余的电能储存到储能系统中；当用电负荷增加时，储能系统将把蓄电池中的电能回馈到 380V交流母线上，为用电负荷提供足够的电能。这种工作模式下，通过监控系统协调柴油发电机与光伏系统的电能，使柴油发电机输出功率最小，光伏系统工作于 MPPT 模式，保证光伏发电最大利用。

380V交流母线



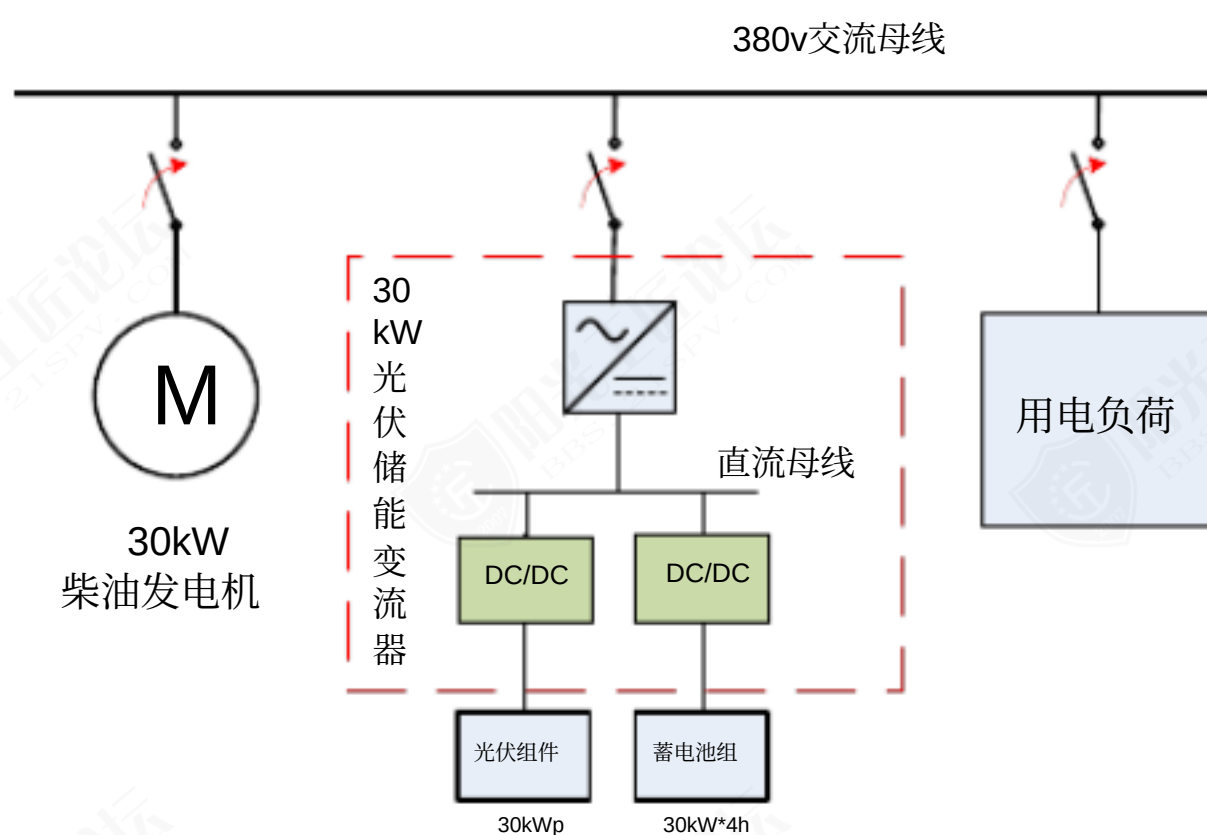
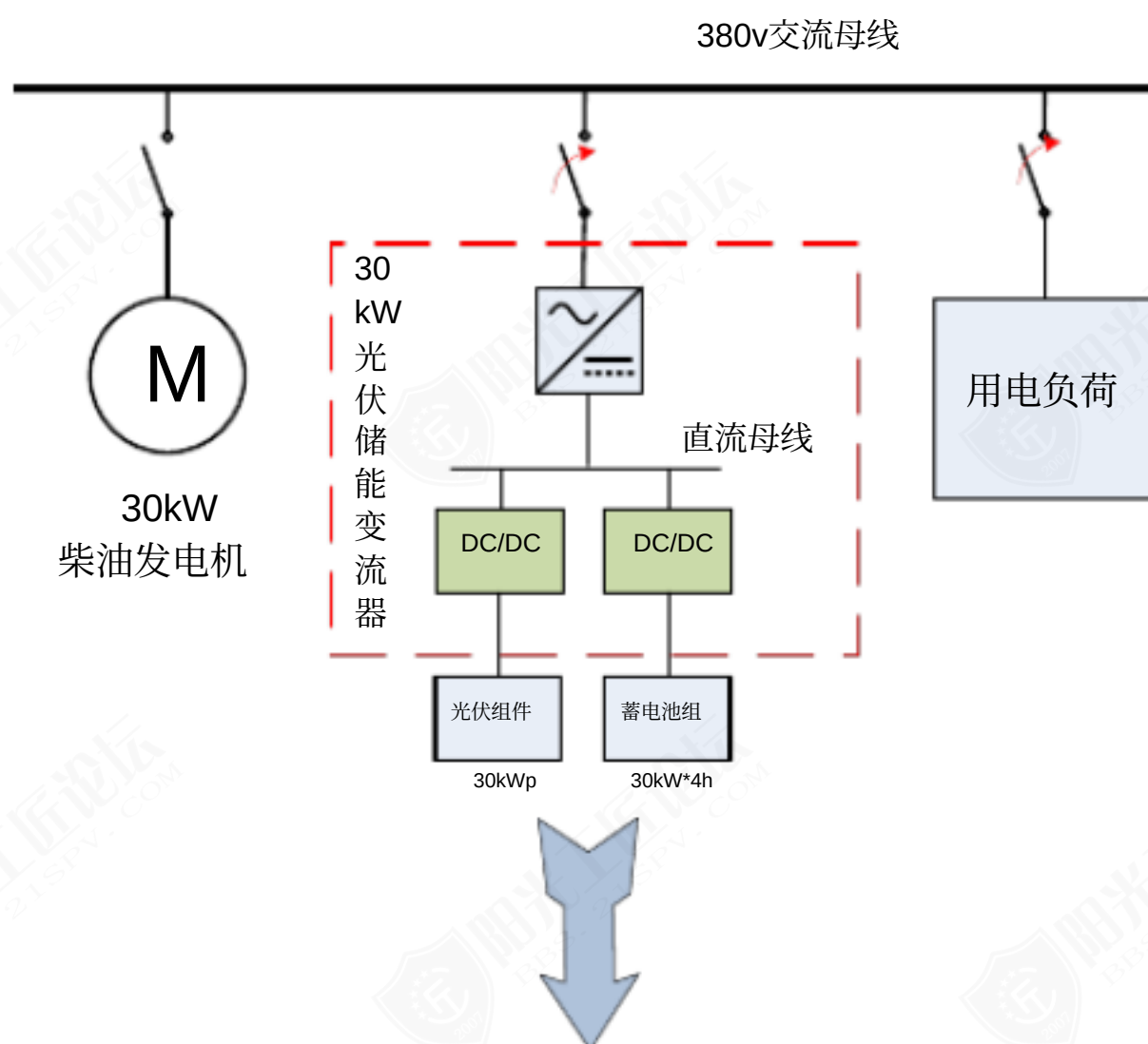
方案二

方案配置：30kWp的光伏组件、30kW*4h的蓄电池组、30kW光伏储能变流器、30kW柴油发电机。

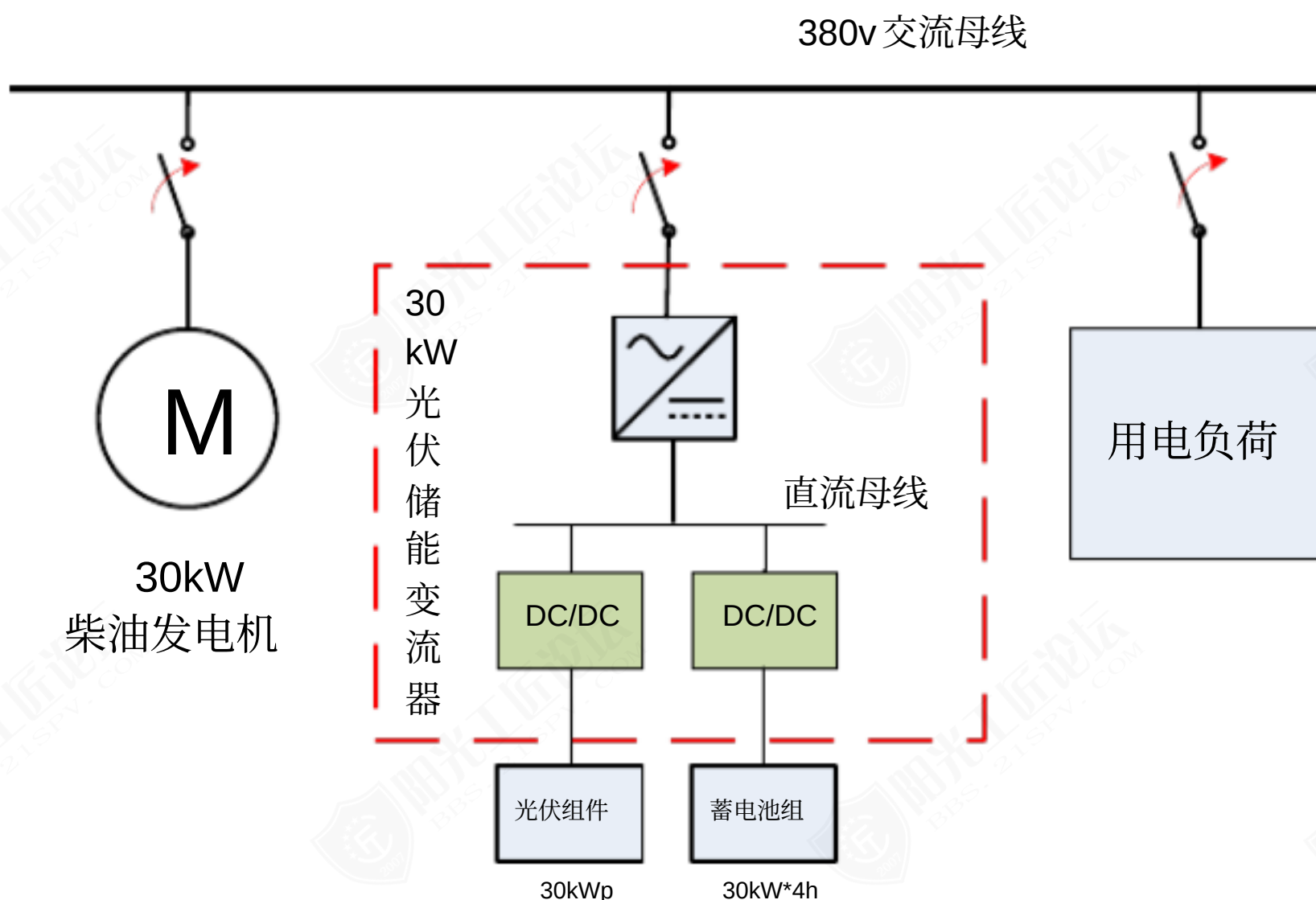


工作模式一： 选用光伏储能系统作为主电源，柴油发电机作为备用。光伏储能系统可独立在 380V交流母线建立稳定电压，保证微网的电能质量，在监控系统实时监控下，协调光伏发电、储能、负荷工作在最佳状态，微网内功率和能量平衡，光伏发电可以工作在 MPP模式，保证光伏发电的最大利用。

工作流程： 光伏储能双向变流器在母线上建立稳定的电压，同时运行光伏系统，为用电负荷提供足够的电能，保证用电负荷的正常用电需求，多余的电能将经过直流母线储存到蓄电池组中，储存电能。当用电负荷增加时，储能系统储存的电能不足时，光伏储能系统提供的电能不能满足用电负荷的需求，接入备用柴油发电机，此时柴油发电机将作为主电源，为交流母线提供稳定的电压，柴油发电机与光伏储能系统同时为负荷提供电能。



工作模式二：选用柴油发电机作为主电源，在微网母线建立稳定电压，保证微网的电能质量。柴油发电机、光伏储能系统全部接入系统，光伏系统产生的多余的电能通过直流母线储存到储能系统中；当用电负荷增加时，储能系统将把蓄电池中的电能释放交流母线上，为用电负荷提供足够的电能。这种工作模式下，监控系统协调柴油发电机与光伏系统的电能，使柴油发电机输出功率最小，光伏系统工作在最大输出功率。



四、工程案例介绍

索英电气是国内最早关注大规模电池储能系统在电网中应用的公司之一，从 2009 年开始储能变流器的研发生产以来，索英电气储能双向变流器产品现已累计应用超过 15MW 成为国内示范项目最多，应用规模最大的专业储能变流器供应商之一。

以下为部分典型案例。

4.1 2*100kW 储能试验系统

项目时间：2009 年

项目地点：中国电科院

系统组成：磷酸铁锂电池系统 2 套，100kW 储能双向变流器一套，监控系统一套

项目意义：该项目是中国电力科学研究院电工与材料研究所受作为国家电网公司委托制定“电池储能系统装置试验与检测标准”而设立的研究项目，作为该标准制定的技术素材，现已投运超过 2 年，为标准的制定奠定了实践基础，提供

了大量科学的实验数据。 长期运行显示， 该储能系统的功能设计科学， 运行稳定， 各项指标优异。

4.2 国家电网河南公司光伏微网储能项目

项目时间： 2010 年 12 月

项目单位：国家电网河南公司

项目构成： 2 台 100kW 储能变流器并联运行组成 200kW/250kWh 的微网， 光伏 300kW 负载 200kVA（负载接入时冲击超过 300kVA）。核心的 2 台 100kW 储能双向变流器组成的储能系统是索英提供的。

专家鉴定： 2011 年 4 月 20 日， 项目成功通过鉴定会， 以中国科学院卢强院士为首的专家团队作出了“国内领先和国际先进”的高度评价。

此项目是国网第一个储能微网。具有创新的是首次在微网中实现了多台变流器的独立并联， 我们成功的采用了主从模式， 系统解决了光储在独立时的供电问题。特别是夜间停电时负载超过两台储能额定容量的协同过载功能， 即用 2 台 100kW 带载超过 300kVA 的冲击问题。



鉴定意见：

鉴 定 意 见	
2011年4月20日，河南省科技厅在郑州组织了“分布式光储联合微网运行控制综合研究及工程应用”项目鉴定会。鉴定委员会观看了工程视频，听取了工作报告、技术报告、查新报告、测试报告、试运行报告和用户报告；审查了提交的资料。经讨论形成鉴定意见如下： 1、提交的鉴定资料齐全、规范，符合鉴定要求。 2、建立了符合工程实际的光储联合微网仿真系统，通过仿真计算研究了各种运行工况，对工程实践具有指导意义。 3、依托该课题研究成果，在国内率先建成光储联合微网工程，技术创新点如下： （1）实现了微网“黑启动”的工程应用，在微网并离网切换及离网运行过程中，以锂电池储能系统作为主电源，实现了微网并转离和离转并的平稳切换； （2）研发了微网能量管理系统，实现了并离网工况下能量管理功能。完成分布式电源和负荷的统一调度，实现微网与配电网的友好互动。 （3）研制了微网并离网控制装置，可实现并离网自动切换。 4、研究成果得到工程应用，自投运以来，系统运行平稳，实现微网与配电网协调运行，节能效果显著，为今后电网接纳分布式电源积累了有益的经验。 5、应用微观经济学理论，研究了微网商业运营模式，并从国家政策、管理模式、技术经济等方面进行分析，对微网商业运营有参考价值。 综上所述，本课题研究成果符合国家重大需求，达到了国内领先和国际先进水平。 建议：以该工程项目成果为基础，加强推广应用力度。 鉴定委员会主任： <u>卢强</u> 副主任： <u>胡平</u> 2010年4月20日	

4.3 台湾储能示范系统

项目时间：2011年8月

系统构成：100kW储能变流器，250kWh电池系统，200kW光伏发电。

项目意义：该项目作为首套应用于台湾地区的储能系统，其技术的先进性，产品的可靠性，以及系统的安全性在实际应用中都得到了验证及认可，取得了良好的示范效果，进一步增进了两岸在新能源领域的技术交流。



4.4 常州光储系统

项目时间：2011 年底

项目地点：江苏省常州市

项目组成：100KW储能双向变流器，200KWh电池系统

项目意义：该项目于 2011 年底正式投运，该套系统利用光伏 - 储能系统为其厂区部分负载供电，具备并网及离网运行功能。



4.5 广东东莞储能系统

项目时间：2010 年底

项目地点：广东东莞松山湖工业园

项目组成：1MW储能双向变流器，2MWh电池系统

项目意义：该储能系统并入园区内部电网，运行采用削峰填谷模式和停电时独立供电带工厂的办公的空调系统，目前为止已稳定运行近 2 年时间，各项性能得到了全面验证。整套系统设计为可移动形式，使用形式灵活，进一步拓展了储能系统的应用空间，具有长远的推广意义。

双机采用对等主从模式。空调、排风系统也具有极大的冲击，系统运行稳定。



4.6 福建 1MW*2h储能系统

项目时间：2011 年 8 月

项目地点：福建高科技园区

系统构成：1MW变流器系统，2MWh电池系统

项目意义：该系统并入工厂园区内部变电站 10KV电网系统，采用削峰填谷的模式运行。此系统设计成独立的标准单元形式，可根据需求，对储能容量及功率进行方便组合。

两台 ES-500K无变压器直接并联，经由 10kV 变压器升压并网。



系统使用报告：



4.7 福建安溪移动储能项目

项目时间：2012年5月

项目地点：福建安溪

项目简介：福建不同地区均有季节性用电负荷存在，比如安溪、漳州、龙岩等地因制茶、电烤烟、电烤花生的用电需要存在着大量季节性负荷。尤其是安溪，每年春、暑、秋三季制茶时期电网负荷猛增，最大负荷是平时的12倍，形成罕见的尖峰负荷，导致局部区域、局部时段出现低电压现象。而在非制茶季节，用电仅为普通照明用电，变压器轻载运行，用电负载率低，设备利用率低，供电效率低。针对这种负载率低的用电负荷，实施移动式储能电站的示范工程。索英电气为该移动储能装置提供能量变换系统和监控系统，该项目已投入当地电网实际运行。



4.8 河北电科院光储热一体化项目

项目启动时间：2012年10月

项目地点：河北电力研究院河北电力科技园内

项目简介：索英电气提供系统内的多元复合系统，包括超级电容、锂电池、双向变流器、一套就地监控系统。

该项目将应用微电网及分布式发电领域最新技术，研究光伏发电、储能和地源热泵等关键技术，分析综合能效和光、储、热一体化微电网的运行经济性。该项目集中了可再生能源发电、电动汽车充放电、微电网协调控制等智能电网前沿技术，体现了节能环保、绿色低碳的用能理念，有利于加快可再生能源利用，推进新能源战略发展，为智能电网建设提供坚强的技术支撑。

4.9 南方电网 MW级分布式模块化储能关键技术研究项目

目前，索英电气与南方电网合作研发 MW级分布式模块化储能关键技术研究，索英提供 2 台 500kW的储能变流器。2 台储能双向逆变器并联输出，1MW储能变流器与 250kWh的电池安装于 20 尺的集装箱内，这将是中国第一个 MW级的集装箱式可移动储能电站。

分布式模块化是电池储能系统发展方向之一，具有占地面积小、安装灵活、移动性扩展性好等特点，可广泛用于电网调峰调频，提高供电可靠性和电能质量，

有助于实现全网每个环节的“可测、可视、可控、自愈”，更进一步地向智能、高效、可靠的绿色电网迈进。

索英电气携手南方电网共同研发的可移动的大容量分布式模块化的电池储能系统填补了这一领域的空白。

